

Reduktionsformeln:

$$(10.) \quad \begin{aligned} \text{a)} \quad \mathcal{A}_v^2 &= \frac{3}{5} a_\eta^2 - \frac{3}{10} (a_\eta u)^2 + \frac{1}{3} i \theta + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot (2 a_\eta^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathcal{A}_v^3 &= -\frac{3}{10} a_\eta + \frac{3}{5} u_x \left\{ \frac{13}{10} a_\eta^2 - \frac{2}{5} t \right\}, \\ \text{c)} \quad \mathcal{A}_v^4 &= a_\eta^2 - \frac{2}{5} t. \end{aligned}$$

Ableitung der Formeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\eta a_v^3 &= \frac{1}{3} i \theta = [a_\eta]_{v^3} + \frac{6}{7} [a_\eta^2]_{v^2} + \frac{6}{5} [a_\eta (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2} + \frac{11}{30} [a_\eta^3 (a \theta u)^2] \widehat{v x^2} \\ &\quad - \frac{6}{7} u_x \cdot [a_\eta^3]_v - \frac{1}{6} u_x \cdot [a_\eta^2 (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2}, \\ \frac{1}{3} i \theta &= \mathcal{A}_v^2 - \frac{2}{3} u_x \cdot \mathcal{A}_v^3 - a_v a_{v_1} (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{2}{5} a_v^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_x \cdot a_v^2 a_{v_1} (\nu \nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad a_\eta a_v^3 \theta_v &= 0 = [a_\eta]_{v^4} + \frac{9}{14} [a_\eta^2]_{v^3} + \frac{3}{5} [a_\eta (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2} + \frac{17}{120} [a_\eta^3 (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2} \\ &\quad - \frac{9}{14} u_x \cdot [a_\eta^2]_{v^4} - \frac{1}{24} u_x \cdot [a_\eta^2 (a \theta u)^2]_{v^3} \widehat{v x^2}, \\ 0 &= \frac{5}{6} \mathcal{A}_v^3 - \frac{1}{2} u_x \cdot \mathcal{A}_v^4 - \frac{1}{4} a_\eta^3 + \frac{1}{20} u_x \cdot a_\eta^4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b')} \quad a_\eta \theta_v^4 &= a_\eta = a_\eta \theta_v \{a_v - (a \theta \nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2} [a_\eta^2]_{v^3} + \frac{3}{5} [a_\eta (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2} - \frac{37}{120} [a_\eta^3 (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2} \\ &\quad + \frac{3}{2} u_x \cdot [a_\eta^2]_{v^4} + \frac{49}{120} u_x \cdot [a_\eta^2 (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2}, \\ a_\eta &= -\frac{3}{2} \mathcal{A}_v^3 + \frac{3}{2} u_x \cdot \mathcal{A}_v^4 - \frac{11}{20} a_\eta^3 + \frac{7}{20} u_x \cdot a_\eta^4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad a_\eta^3 \theta_v^4 &= a_\eta^2 = [a_\eta^2]_{v^4} + \frac{3}{5} [a_\eta^2 (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2}, \\ a_\eta^2 &= \mathcal{A}_v^4 + \frac{2}{5} a_\eta^3. \end{aligned}$$

D) Reduktion von a_η^3 durch doppelte Reduktion von $\mathcal{A}_v^3 (C)$.

Reduktionen:

Formen H_j^2, H_j^2 . Reduzent L_j^3 aus der Relation:

$$(\nu l x) L_x^3 = -\frac{1}{2} H^2 \mod (\sigma, s).$$

Zerfallen oder Reduzibilität der übrigen Formen nach den Betrachtungen der früheren Paragraphen.

Folgerungen:

Nach dem Schema zur Faltung § 7 und den Folgerungen der §§ 8 bis 15 sind hiermit die irreduziblen Formen des Systems III (117 Formen) erschöpft.

Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (ϱ, t) .

§ 17. Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ und des Systems von s .

Zur Bildung des nächsthöheren relativ vollständigen Systems hat man nach Analogie von § 7 das System von s in bezug auf den nächsten Modul $\nu(s) = (ss'u)^4$ zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod s zu falten. Es soll gezeigt werden, daß bei Einführung des Moduls (ϱ, t) als höheren Moduls

A) der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel wird,

B) das System von s aus der einzigen Form s besteht.

A) Die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ ergibt sich sofort aus dem durch Formel (16.) § 11 gefundenen Reduzenten s_ν^2 . Aus

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i a_\nu^2 + \frac{4}{5} \theta_\nu^2 + \frac{8}{5} (atu)^2 - \frac{26}{15} (\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2$$

folgt durch Polarisierung von x nach ν_1 :

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3} J \cdot \nu + 6 s_\nu^2 s_{\nu_1}^2, \\ (21.)^* &= \frac{24}{5} \theta_\nu^2 \theta_e^2 + \frac{48}{5} a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5} H_e^2 + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3} J \cdot \nu - \frac{4}{9} i^2 \cdot \nu \end{aligned}$$

und damit die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$.

*) Aus Formel (21.) folgt die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte